

Ressource R1.05 : Probabilités 1

Travaux dirigés : séance 2

D'après un document de Chloé Friguet, Cédric Frambourg et Benjamin Dufée

Exercice 1 :

Soit Ω un univers et A , B et C trois évènements de Ω . Traduire en termes ensemblistes (en utilisant uniquement les symboles d'union, d'intersection et de passage au complémentaire, ainsi que A , B et C) les évènements suivants :

- 1) Seul A se réalise.
- 2) A et B se réalisent, mais pas C .
- 3) Les trois évènements se réalisent.
- 4) Au moins l'un des trois évènements se réalise.
- 5) Au moins deux des trois évènements se réalisent.
- 6) Aucun évènement ne se réalise.
- 7) Au plus l'un des trois évènements se réalise.
- 8) Exactement deux des trois évènements se réalisent.

Exercice 2 :

On dispose de deux urnes dont les compositions sont les suivantes :

- Urne 1 : une boule verte et deux boules rouges
- Urne 2 : une boule verte et une boule noire

On choisit une urne au hasard, dans laquelle on tire au hasard une première boule, puis une seconde sans remettre la première boule choisie. Modéliser l'expérience :

- 1) Décrire l'univers Ω de tous les résultats possibles de cette expérience aléatoire.
- 2) À l'aide d'un arbre, calculer la probabilité de chaque évènement élémentaire de Ω .

Exercice 3 :

Un patron visionnaire et fainéant d'une entreprise de 9 salariés, dont 5 femmes, a décidé de confier sa gestion des ressources humaines à un générateur aléatoire. Un client a besoin d'une prestation avec un groupe de 3 salariés. Calculer la probabilité que l'équipe ainsi choisie :

- 1) contienne 3 femmes
- 2) contienne 3 hommes
- 3) contienne exactement une femme
- 4) contienne au moins un homme

Exercice 4 :

Cinq probabilistes se donnent rendez-vous à Paris à l'hôtel de la gare Montparnasse, en croyant qu'ils seraient tous dans le même hôtel. Or, il y a six hôtels à proximité de la gare Montparnasse. À défaut de toute connaissance sur les préférences des probabilistes, on considérera que le choix des hôtels relève du hasard.

- 1) Proposer un univers Ω adéquat et donner son cardinal.
- 2) Quelle est la probabilité qu'aucun d'eux n'en rencontre un autre ?
- 3) Quelle est la probabilité qu'ils se retrouvent tous dans le même hôtel ?

Exercice 5 :

Dans une entreprise spécialisée dans les oranges, un contrôleur qualité vient inspecter un lot de 10 oranges. Parmi elles, 8 sont en bon état et 2 en mauvais état. Ce contrôleur peu scrupuleux va se contenter d'inspecter aléatoirement 3 oranges et de la manière (un peu biaisée) suivante :

- Si l'orange est mauvaise, elle est remise dans le lot à inspecter.
- Si l'orange est bonne, elle sort du lot à inspecter et repart sur la chaîne de production.

Via ce processus d'inspection, calculer la probabilité de :

- 1) Choisir 3 bonnes oranges
- 2) Choisir 3 mauvaises oranges
- 3) Choisir une mauvaise orange au troisième tirage
- 4) Choisir au moins une mauvaise orange

Exercice 6 :

Vous êtes 26 dans cette classe. Votre professeur de probabilités, qui a un certain penchant pour les jeux d'argent, souhaite parier avec vous 2 euros qu'au moins deux personnes dans cette classe ont la même date d'anniversaire. Acceptez-vous le pari ?

Exercice 7 :

8 équipes sont en phase finale d'une grande compétition. 4 d'entre elles sont favorites et les 4 autres sont des outsiders. Le tirage va consister à tirer successivement des paires d'équipes (qui s'affronteront) parmi les 8.

- 1) Combien y a-t-il de tirages possibles ?
- 2) Calculer la probabilité que tous les matchs opposent un favori et un outsider.
- 3) Calculer la probabilité que tous les matchs opposent des favoris entre eux et des outsiders entre eux.